DATAGIA
Plataforma Digital Agroalimentaria de Castilla y León

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
Junta de Castilla y León
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Ficha funcional del modelo a01 · wine-pest-disease-detection

Descripción de negocio para usuarios de la plataforma DatagIA

Octubre 2026

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

Gobierno de España · Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Junta de Castilla y León

1. Qué hace el modelo

Descripción	Un asistente de diagnóstico para la vid: le envías una foto de una hoja o un racimo, junto con las lecturas de los sensores de campo de los últimos 5 días, y te dice qué plaga o enfermedad hay (si la hay) y cómo de favorables están las condiciones ambientales para que se extienda.
Objetivo del modelo	Detectar lo antes posible plagas y enfermedades en el viñedo, para que puedas intervenir solo donde y cuando hace falta, en vez de aplicar tratamientos fitosanitarios de forma preventiva y generalizada.
Caso de uso principal	Haces una foto a una hoja o racimo con dudas, recoges la lectura de los sensores de la zona de los últimos 5 días, y envías ambas cosas al sistema. Si tienes foto, te devuelve el diagnóstico (una de 15 plagas/enfermedades conocidas, o 'sana') junto con el riesgo ambiental. Si no tienes foto a mano, igualmente puedes consultar solo el riesgo ambiental con los sensores.

TABLA 1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MODELO

No te dice qué tratamiento aplicar ni en qué dosis, ni sustituye la inspección de un técnico agrónomo ante un caso dudoso o grave — es una ayuda a la decisión, no un diagnóstico clínico definitivo.

2. Qué necesito darle (entradas)

Los datos vienen de dos sitios: una foto que tú mismo tomas en campo (hoja o racimo) y las lecturas de los sensores IIoT ya instalados en la parcela (temperatura, humedad, lluvia, etc. de los últimos 5 días).

Nombre del campo	Descripción
Foto de hoja o racimo	Una imagen tomada en campo; el sistema localiza y recorta automáticamente la zona de interés antes de analizarla. Es opcional: sin foto, el sistema solo te da el riesgo ambiental.
Lecturas de los sensores de los últimos 5 días	Mes, temperaturas máxima/mínima media, humedad relativa máxima/mínima, humedad del suelo, lluvia acumulada, horas de humedad foliar

Nombre del campo	Descripción
	y grados-día acumulados. Hacen falta los 9 valores.
Fotos y sensores de varias muestras a la vez (lote)	Si tienes que revisar varias zonas de golpe, puedes subir un archivo comprimido con todas las fotos y un listado de sensores por foto, en vez de consultarlas una a una.

TABLA 2 CAMPOS DE ENTRADA (INPUTS)

3. Qué me devuelve (salidas)

Nombre del campo	Descripción	Cómo interpretar el resultado
Diagnóstico	La plaga o enfermedad detectada (o 'sana'), o un aviso de que no se ha podido analizar la foto.	Si no mandaste foto, este campo saldrá como 'sin imagen disponible' — solo tendrás el riesgo ambiental, no el diagnóstico.
Confianza del diagnóstico	Qué tan de acuerdo están entre sí los tres modelos que componen el sistema a la hora de dar ese diagnóstico.	Cuanto más alta, más fiable es el diagnóstico. Si es baja, conviene revisar la muestra a mano.
Índice de riesgo	Un número entre 0 y 1 que indica cómo de favorables están las condiciones ambientales (humedad, temperatura...) para que la plaga o enfermedad se extienda.	Tómalo como orientación, no como dato preciso: en las pruebas, el índice apenas mejora a dar siempre el mismo valor medio. No lo uses por sí solo para decidir un tratamiento.
Método usado	Si el resultado viene de analizar la foto (diagnóstico + riesgo fiables) o solo de los sensores (riesgo únicamente, sin diagnóstico de la foto).	Te permite saber si el diagnóstico es real o si solo tienes la estimación de riesgo ambiental.

TABLA 3 CAMPOS DE SALIDA (OUTPUTS)

4. Cómo leo el resultado

Si envías una foto de una hoja con manchas y los sensores de la zona, y el sistema devuelve 'MILDIU' con confianza 0,95 y riesgo 0,65, significa: alta seguridad de que es mildiu, y las condiciones ambientales actuales son razonablemente favorables para que progrese — conviene intervenir pronto. Si en cambio no mandas foto y solo consultas los sensores, el sistema solo te dará ese 0,65 de riesgo, sin decirte si hay o no una enfermedad presente.

De cada 100 fotos analizadas, el sistema acierta en el diagnóstico en unas 95 (verificado de forma independiente sobre 1470 fotos reales: 94,7%; con fotos de cámara a resolución completa, en torno al 94%). Para algunas plagas poco frecuentes (Lobesia, Oídio en racimo, mosquito verde) acierta solo unas 6 de cada 10 veces — en esos casos conviene no fiarse solo del diagnóstico automático. El índice de riesgo es solo orientativo.

5. Cuándo debo revisar manualmente

- Diagnósticos de Lobesia, Oídio en racimo o mosquito verde (Empoasca) con confianza baja — son las plagas donde el sistema acierta menos.
- Cualquier diagnóstico con confianza por debajo de un tercio (los tres modelos no se ponen de acuerdo entre sí).
- El índice de riesgo en general — en las pruebas apenas acierta más que un valor fijo, así que no sirve para decidir por sí solo.
- Fotos tomadas con una cámara térmica fuera de su resolución habitual, o en condiciones de campo muy distintas a las habituales (polvo, contraluz extremo...).

6. Qué no hace el modelo

- No recomienda el tratamiento fitosanitario a aplicar, solo diagnostica y estima el riesgo.
- No sustituye la confirmación de un técnico agrónomo en casos dudosos o de alto impacto económico.

• No detecta deficiencias nutricionales ni otras co-infecciones que no sean una de las 15 categorías entrenadas.

• No actualiza el riesgo ambiental en tiempo real por sí solo si los sensores dejan de enviar datos — depende de que la telemetría de campo funcione.

7. Puede equivocarse

Sí, como cualquier sistema automático. Acierta en el diagnóstico en torno al 95% de las veces, verificado contra casi 1500 fotos reales, pero ese porcentaje es bastante más bajo para las plagas menos frecuentes. El índice de riesgo no es fiable: tómalo solo como orientación. Es una herramienta de apoyo a la decisión del viticultor, no una garantía absoluta — las decisiones de tratamiento importantes conviene confirmarlas con criterio humano.

8. KPIs del modelo

KPI	Valor objetivo / umbral	Descripción comprensible
Acierto en el diagnóstico de la foto	>= 80%	El umbral mínimo para que el sistema aporte valor real frente a no usarlo; el resultado obtenido (94,7%) lo supera ampliamente.
Equilibrio entre plagas frecuentes y poco frecuentes (F1 macro)	>= 85%	Evita que el sistema solo funcione bien con las plagas más comunes y falle sistemáticamente con las raras; se alcanza un 88%, por encima del umbral, aunque con margen de mejora en las clases menos representadas.
Detección de casos reales (sensibilidad)	>= 85%	Prioriza no dejar pasar infecciones reales (falsos negativos) frente a dar alguna alarma de más.

TABLA 4 KPIS DEL MODELO

9. Limitaciones conocidas

Tipo de limitación	Descripción (cuándo no usar / qué puede fallar)
Fotos de otros países	Al no existir suficientes fotos de viñedos de Castilla y León, se usaron fotos de India, Brasil y EE.UU. Una hoja real de la zona podría presentar síntomas ligeramente distintos a los que el sistema ha visto durante el entrenamiento.
Menos fiable con plagas poco comunes	Lobesia, Oídio en racimo y mosquito verde (Empoasca) tienen menos fotos de ejemplo que el resto, y el sistema acierta algo menos con ellas.
Sin foto, no hay diagnóstico de plaga	Si solo mandas los sensores, el sistema te da el riesgo ambiental pero no te dice si hay una plaga presente — para eso necesita la foto.
El índice de riesgo es solo orientativo	En las pruebas, el índice de riesgo apenas acierta más que dar siempre el mismo valor medio: los datos con que se entrenó no relacionan bien las condiciones de los sensores con cada plaga. Úsalo como referencia general, nunca como único criterio.
El riesgo ambiental viene de un gemelo digital, no de mediciones de campo acumuladas durante años	Los datos históricos usados para calibrar el índice de riesgo se generaron con modelos científicos estándar del sector, no son un histórico real de campo de varios años — es razonable como orientación, pero conviene contrastarlo con la experiencia local antes de tomarlo como un valor absoluto.
El reentrenamiento de la parte visual (fotos) no está disponible todavía	Hoy solo se puede reentrenar la parte que calcula el riesgo a partir de los sensores. Mejorar el reconocimiento de las fotos con datos propios de la explotación requiere un desarrollo específico pendiente.

TABLA 5 LIMITACIONES CONOCIDAS